

Cerio

Michał Mańkowski

Igor Maciejak

Antoni Stępień

Jakub Piotrowicz

Albert Piątkowski

Wojciech Milewski

Jan Nowosadzki

Filip Pawelec

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie:

- gry platformowej 2D
- model przechodzący tę grę , który ma
 - docierać do wyjścia
 - unikać przeszkód
 - opcjonalna interakcja z otoczeniem (przycisków)

Zasady gry

Głównym celem rozgrywki jest dotarcie do wyjścia. Rozgrywka składa się z poziomów generowanych proceduralnie. Każdy poziom zawiera:

- wejście i wyjście z poziomu,
- obszar poruszania się gracza,
- przeszkody stacjonarne, zdolne zabić gracza.

Niektóre poziomy zawierają także opcjonalne elementy interaktywne, np. przyciski. Gracz może poruszać się w lewo i w prawo, skakać, kucać oraz wspinać się po pionowych ścianach.

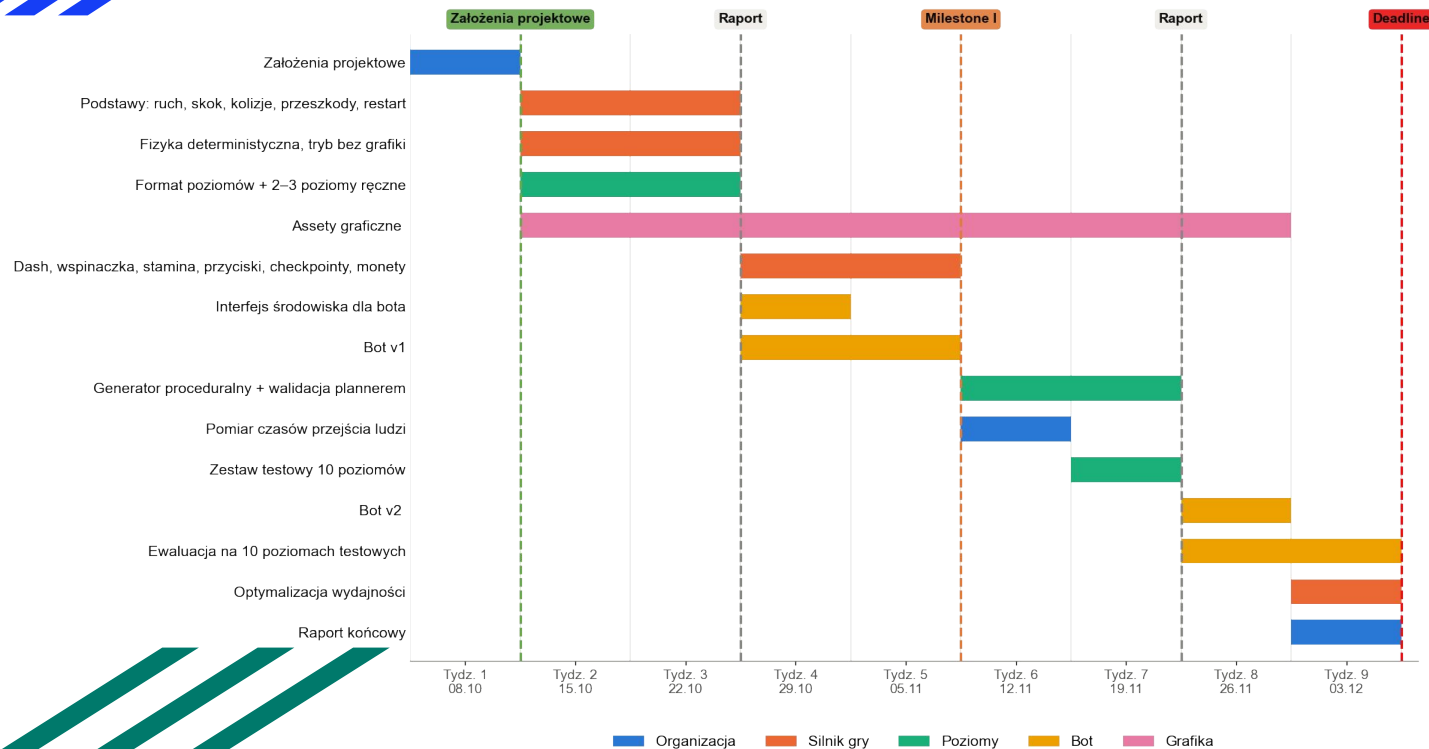
Bot

Bot działa wewnątrz gry, bez warstwy graficznej. Zamiast obrazu odczytuje metadane: układ poziomu, przeszkody, elementy interaktywne oraz stan postaci.

Na tej podstawie wybiera kolejne akcje i dąży do wyjścia. Decyzje podejmuje algorytm przeszukujący możliwe ruchy albo wytrenowany model.

Bot przechodzi wcześniej niewidziane poziomy proceduralne. Musi ukończyć co najmniej 70% z 10 poziomów testowych w czasie krótszym niż trzykrotność czasu człowieka.

Harmonogram projektu



Sprzęt testowy i stack technologiczny

Sprzęt testowy dla bota	Sprzęt testowy dla gracza	Stack technologiczny
AMD Ryzen 5 7600X (6 rdzeni), NVIDIA GeForce RTX 3070, 48 GB RAM	Intel i5-11400, RTX 3050 i 16GB RAM	• Python • Pygame • PyTorch

Kryteria oceny

Zakładane możliwości bota:

- ukończenie 70% poziomów
- 24 fps na sprzęcie testowym przez min. 95% rozgrywki

Zakładany końcowy stan gry:

- proceduralnie generowane poziomy, które można przejść
- gracz jest zdolny do poruszania na wszystkie wspomniane wcześniej sposoby
- 60 fps na sprzęcie testowym przez min. 95% rozgrywki



Dziękujemy za uwagę